TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 3 · THÈME 8
IMMUNOLOGIE : LA RÉPONSE IMMUNITAIRE À MÉDIATION CELLULAIRE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Les lymphocytes T cytotoxiques et la restriction par le CMH

On prélève des lymphocytes T8 chez des souris de lignée A infectées 8 jours plus tôt par le virus de la chorioméningite (virus V). On les met en présence de cellules cibles marquées au chrome radioactif (^{51}Cr) ; la libération de ^{51}Cr dans le milieu indique la destruction des cellules cibles.

N°	Cellules cibles	^{51}Cr libéré (%)
1	Cellules de souris A non infectées	3
2	Cellules de souris A infectées par le virus V	65
3	Cellules de souris A infectées par un autre virus W	4
4	Cellules de souris B (CMH différent) infectées par le virus V	5

1) Analyse les résultats.

2) Montre que les LT8 activés sont spécifiques de l'antigène.

3) Explique le résultat de l'expérience 4. Que doivent reconnaître les LT8 pour détruire une cellule ?

4) Explique le mode d'action des lymphocytes T cytotoxiques (schéma attendu).

Exercice 2 : Le rôle du thymus

- Des souris dont le thymus a été retiré à la naissance ne rejettent pas les greffes de peau étrangère et meurent d'infections virales ; elles produisent cependant des anticorps contre certains antigènes.
- L'injection de lymphocytes issus du thymus d'une souris de même lignée rétablit le rejet des greffes.
- Chez un enfant né sans thymus (syndrome de DiGeorge), on observe des infections virales et fongiques répétées.

1) Quel est le rôle du thymus ?

2) Quelles cellules immunitaires sont absentes chez ces souris ? Justifie.

3) Explique pourquoi ces souris produisent tout de même des anticorps contre certains antigènes.

Exercice 3 : L'interleukine 2

On cultive des LT8 spécifiques d'un antigène avec cet antigène présenté par des cellules, dans différentes conditions. On mesure leur multiplication.

Conditions de culture	Multiplication des LT8
LT8 + antigène	Faible
LT8 + antigène + LT4	Forte
LT8 + antigène + interleukine 2 (IL-2), sans LT4	Forte
LT8 + antigène + LT4 + anticorps anti-IL-2	Faible

1) Analyse les résultats.

2) Précise le rôle des LT4 et celui de l'interleukine 2.

3) Les LT4 sont qualifiés de « chefs d'orchestre » de la réponse immunitaire. Justifie cette expression.

Exercice 4 : Comparaison des deux réponses spécifiques

Recopie et complète le tableau.

	Réponse à médiation humorale	Réponse à médiation cellulaire
Cellules effectrices Cibles Mode d'action Transfert à un autre individu par Exemple		

Exercice 5 : Maîtrise des connaissances

Lorsqu'un virus pénètre dans des cellules de l'organisme, une réponse à médiation cellulaire se met en place. Par un exposé illustré, décris les différentes étapes de cette réponse.

LN_EDUCATION